

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Кировское областное государственное профессиональное образовательное  
бюджетное учреждение  
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

**ОТЧЕТ**

**по учебной практике**

**ПМ04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем**

Студент

Стариков Дмитрий Алексеевич

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07 Информационные  
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

*Пентин Н.С*

Руководитель практики от организации:

\_\_\_\_\_ Пентин Николай Сергеевич

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

\_\_\_\_\_ Шеренцова Ольга Михайловна \_\_\_\_\_

Наименование организации  
КОГПОБУ Слободской колледж педагогики и социальных  
отношений  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

подпись

расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

## Содержание

### Оглавление

|                                                                               |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Подготовка к установке Ubuntu 22.04, планирование конфигурации и списка ПО | 2                               |
| 2. Установка и настройка РЕД ОС в виртуальной среде .....                     | Ошибка! Закладка не определена. |
| 3. Разработка системы уведомлений для КАНБАН в 1С:УНФ .....                   | 10                              |
| 4. Работа с GitLab и доработка конфигурации 1С .....                          | 14                              |
| 5. Блок-схема, файловая ОС OpenMediaVault и сравнение гостевых ОС .....       | 16                              |
| 6. Развёртывание серверных служб на Ubuntu Server .....                       | 21                              |
| 7. Локальный веб-сервер и разработка сайта на CMS .....                       | 22                              |
| 8. Оформление итоговой документации, репозитория и приложений .....           | 24                              |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                                                              | 25                              |
| ПРИЛОЖЕНИЕ .....                                                              | 26                              |

## День 1. Подготовка к установке Ubuntu 22.04, планирование конфигурации и списка ПО

### 1. Системные требования (проверил перед установкой)

У меня есть:

Диск — 20 ГБ (маловато, но терпимо, лучше бы 25 ГБ)

ОЗУ — 4 ГБ (минималка для нормальной работы)

Вывод: поставлю, но место надо экономить.

### 2. ISO-образ скачан

Запись: ubuntu-22.04.5-desktop-amd64.iso скачал с официального сайта.

### 3. План установки (по шагам)

Записать ISO на флешку: использую программу Rufus (или Etcher), флешку на 4 ГБ. Записываю образ.

Загрузиться с флешки: перезагружаю компьютер, жму F12 (или Del, зависит от материнской платы), выбираю загрузку с USB.

Запустить установку: в меню выбираю «Install Ubuntu». Язык — английский (мне удобнее).

Разметка диска: диск чистый, но места мало — делаю ручную разметку:

/boot/efi — 512 МБ (FAT32) — для UEFI

/ (корневой) — всё оставшееся место (около 19,5 ГБ) — ext4

Отдельный swap не делаю, так как 4 ГБ ОЗУ есть, система создаст файл подкачки автоматически.

Выбор часового пояса: Москва.

Создание пользователя: придумываю имя, пароль, имя компьютера.

Ожидание установки: минут 10–15.

Перезагрузка: когда попросит — вытаскиваю флешку и нажимаю Enter.

### 4. Что сделать после установки

Сразу в терминале ввожу:

```
bash
```

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

Чтобы обновить все пакеты. Дальше ставлю нужные программы.

Важно для себя запомнить:

20 ГБ — очень мало для Ubuntu с графикой. Не хранить фильмы и игры. Чистить кэш командой `sudo apt clean`.

4 ГБ ОЗУ хватает для браузера + офиса, но тяжёлые программы не запускать.

Если что-то пойдёт не так — переустановка за 15 минут, главное данные сохранять отдельно.

#### 5. Таблица планируемого к установке ПО

| Название              | Последняя<br>стабильная<br>версия | Источник (официальный сайт)                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7-Zip                 | 24.09 (или<br>новее)              | <a href="https://www.7-zip.org">https://www.7-zip.org</a>                                               |
| Google<br>Chrome      | 135.x<br>(стабильная)             | <a href="https://www.google.com/chrome">https://www.google.com/chrome</a>                               |
| Mozilla<br>Firefox    | 137.x                             | <a href="https://www.mozilla.org/firefox">https://www.mozilla.org/firefox</a>                           |
| LibreOffice           | 25.2.x<br>(Fresh)                 | <a href="https://www.libreoffice.org">https://www.libreoffice.org</a>                                   |
| Microsoft<br>Office   | 2021 / 365                        | <a href="https://www.microsoft.com/office">https://www.microsoft.com/office</a> (только<br>для Windows) |
| Adobe<br>Reader       | Acrobat<br>Reader DC<br>(2025.x)  | <a href="https://get.adobe.com/reader">https://get.adobe.com/reader</a>                                 |
| Foxit<br>Reader       | 2025.x                            | <a href="https://www.foxit.com/pdf-reader">https://www.foxit.com/pdf-reader</a>                         |
| Kaspersky<br>Free     | 21.20.x                           | <a href="https://www.kaspersky.ru/free-antivirus">https://www.kaspersky.ru/free-antivirus</a>           |
| Avast Free            | 25.x                              | <a href="https://www.avast.com/free-antivirus">https://www.avast.com/free-antivirus</a>                 |
| Microsoft<br>Defender | Встроен в<br>Windows              | Уже в системе (обновляется через<br>Windows Update)                                                     |

#### 6. Варианты установки ПО для разных ОС

Для Windows (виртуальная машина):

ОЗУ: 4 ГБ, диск: 40–60 ГБ, сеть: NAT.

Порядок: установить Windows → активировать Defender → установить 7-Zip, Google Chrome, LibreOffice или Microsoft Office, Adobe Reader или Foxit Reader, по желанию Kaspersky Free (но два антивируса одновременно не ставятся).

Для Linux (Ubuntu 22.04 LTS):

ОЗУ: 4 ГБ, диск: 20 ГБ, сеть: NAT.

Установка через терминал:

```
bash
```

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

```
sudo apt install p7zip-full p7zip-rar firefox libreoffice evince
```

```
wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
```

```
sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb
```

Антивирус на Linux не ставится — для домашнего использования не нужен.

Альтернативно можно использовать «Магазин приложений» Ubuntu.

Драйверы (опционально):

Для Windows: VirtualBox Guest Additions или VMware Tools.

Для Linux: аналогично, плюс драйверы устройств через `sudo apt install`.

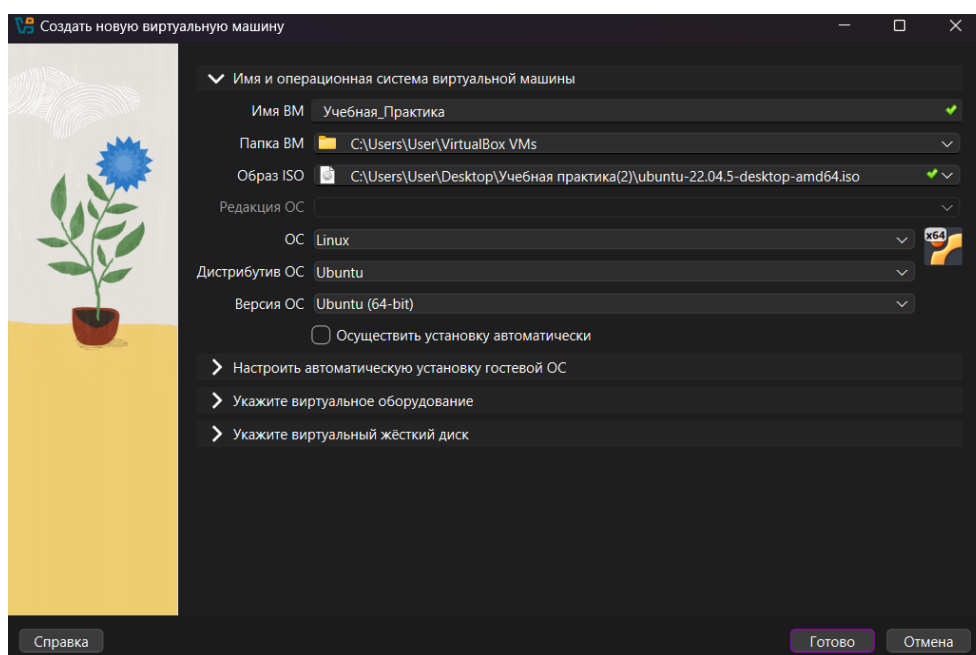


Рисунок 1 – Параметры созданной виртуальной машины в VirtualBox

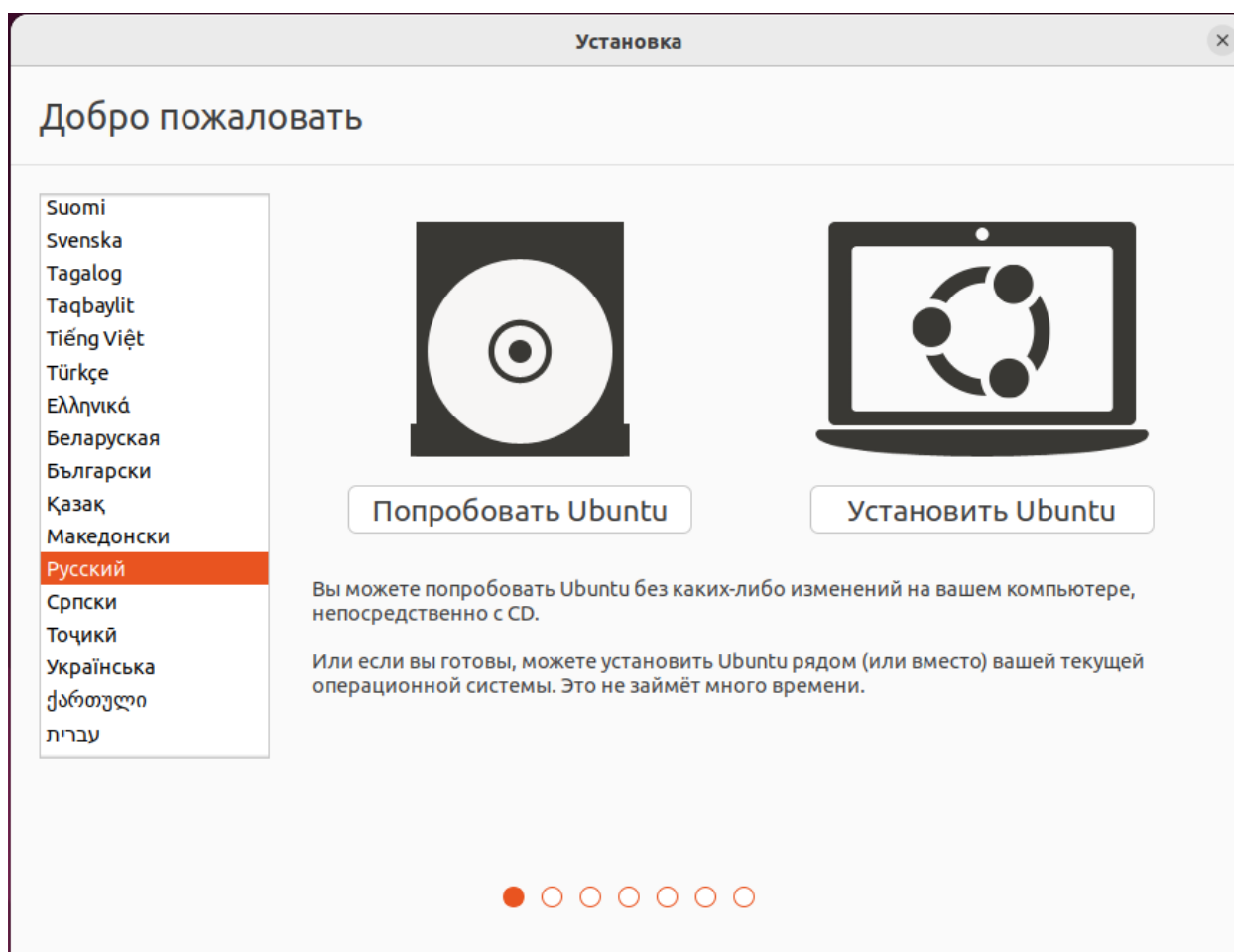


Рисунок 2 – Окно настройки загрузки Ubuntu

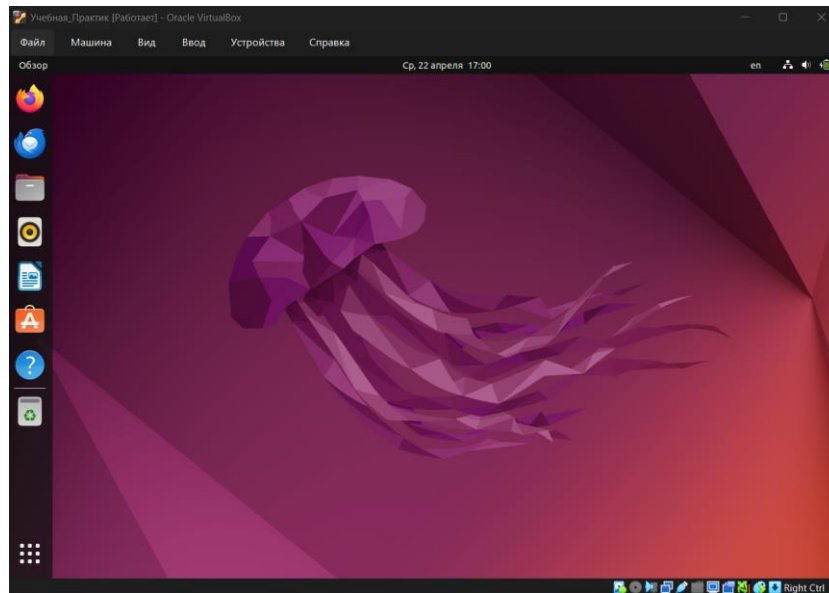


Рисунок 3 – Рабочий стол Ubuntu

## День 2. Установка и настройка РЕД ОС в виртуальной среде

### 1. Установка РЕД ОС на виртуальную машину

С официального сайта РЕД ОС (<https://redos.red-soft.ru/>) был скачан ISO-образ актуальной версии (РЕД ОС 8). В VirtualBox создана новая виртуальная машина со следующими параметрами:

ОЗУ: 4 ГБ

Виртуальный жёсткий диск: 50 ГБ (динамический)

Сеть: NAT

Графический контроллер: VBoxSVGA

Установка прошла успешно с использованием стандартного установщика Anaconda. Выбраны русский язык и раскладка клавиатуры, ручная разметка диска с корневым разделом ext4 и разделом подкачки. После завершения установки выполнена перезагрузка.

## 2. Настройка ОС и установка драйверов

Для улучшения интеграции с хост-системой установлены гостевые дополнения VirtualBox Guest Additions. Потребовалось выполнить предварительную установку необходимых пакетов для сборки модулей ядра, после чего дополнения были успешно скомпилированы и активированы. Настроен общий буфер обмена и функция drag-and-drop.

## 3. Установка прикладного ПО

В соответствии с планом (Таблица дня 1) для Linux-систем были установлены:

Офисный пакет: LibreOffice (доступен в репозитории, установлен через `dnf install libreoffice`).

Антивирус: ClamAV (доступен в репозиториях РЕД ОС, установлен и настроен сканер по расписанию).

Архиватор: p7zip (установлен через `dnf install p7zip p7zip-plugins`).

PDF-ридер: Foxit Reader (скачан .rpm пакет с официального сайта и установлен).

## 4. Установка сред разработки

VS Code: скачан RPM-пакет с официального сайта ([code.visualstudio.com](https://code.visualstudio.com)), установлен через `dnf install ./code*.rpm`.

1С:Предприятие: загружен дистрибутив платформы с сайта 1С (после регистрации на [developer.1c.ru](https://developer.1c.ru)). Установлен согласно документации, выполнена базовая настройка.

Ред БД: серверная и клиентская части установлены из репозитория Ред Софт. Проверено подключение и создание тестовой базы данных.

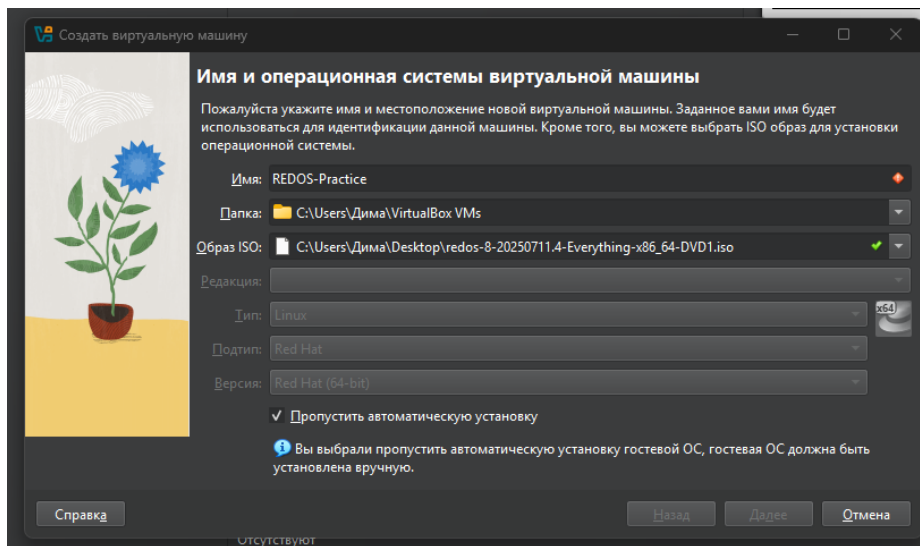


Рисунок 7 – Создание виртуальной машины для РЕД ОС

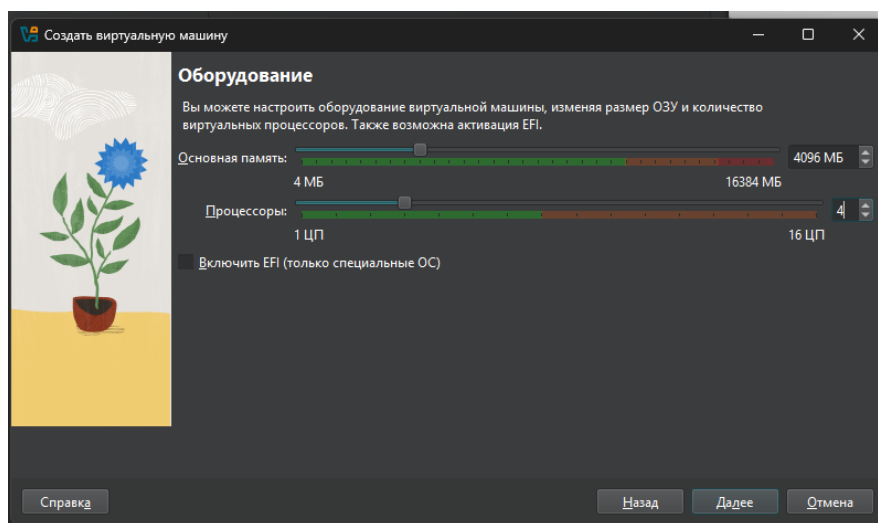


Рисунок 8 – Настройка ВМ для РЕД ОС

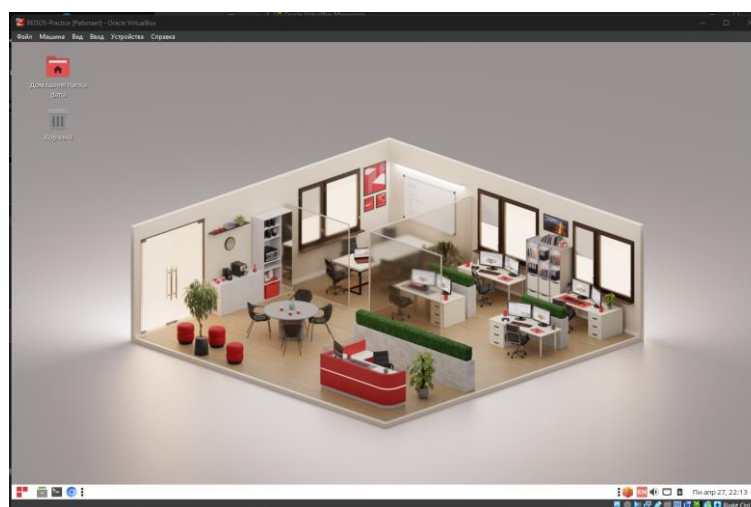


Рисунок 9 – Рабочий стол РЕД ОС

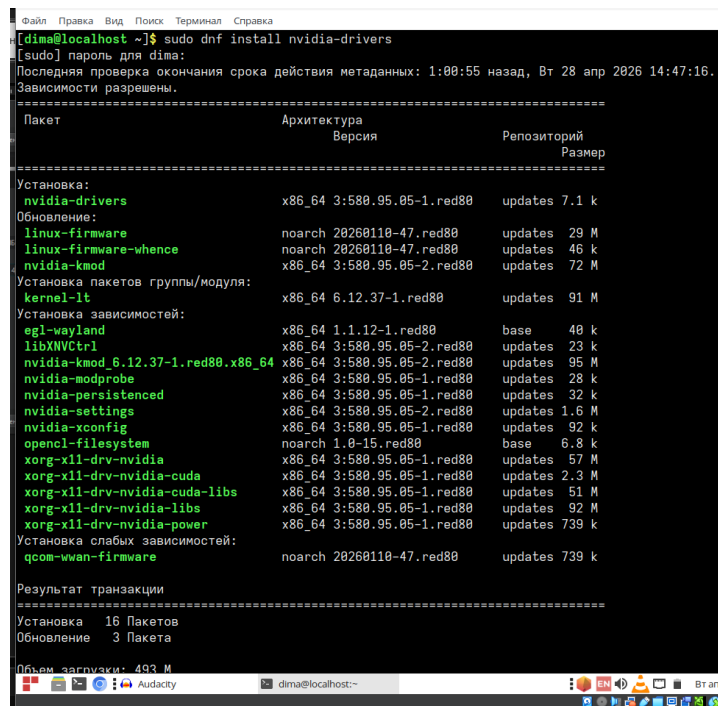


Рисунок 10 – Процесс установки драйверов NVIDIA

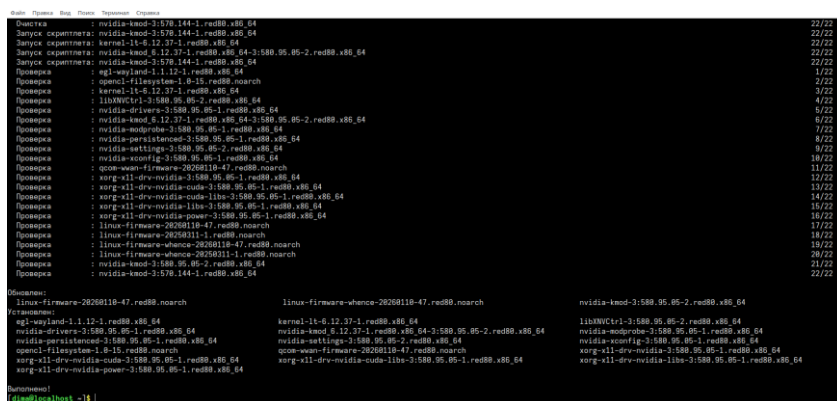


Рисунок 11 – Завершение установки драйверов

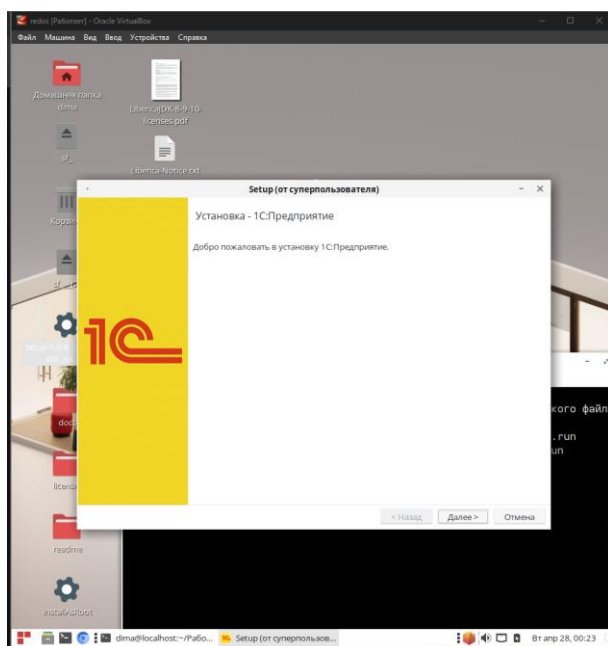


Рисунок 12 – Установка 1С:Предприятие

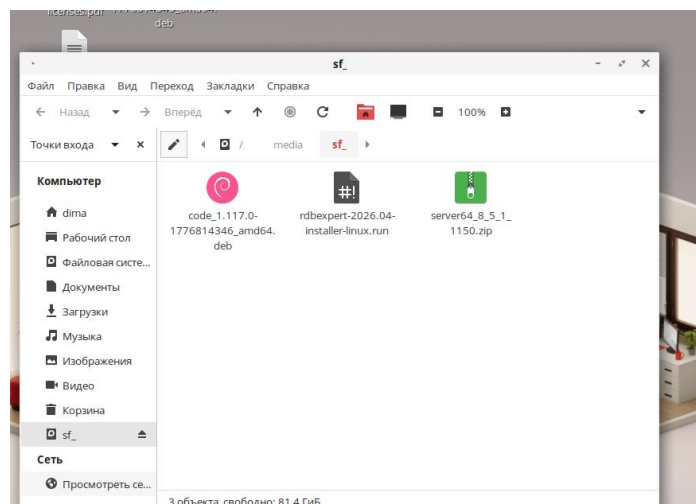


Рисунок 13 – Установка VS Code – начало

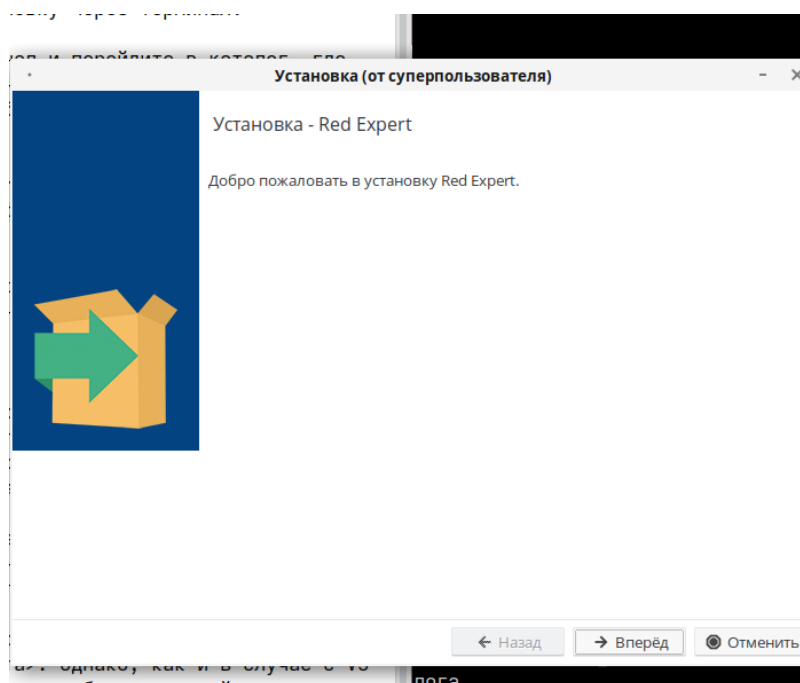


Рисунок 14 – Запуск установщика RDBExpert

### День 3. Установка платформы 1С:Предприятие и активация лицензии

Работа выполнялась в рамках проекта компании «Расширяем 1С», занимающейся заказной разработкой на платформе «1С: Предприятие». С января по март 2025 года компания внедряла корпоративную информационную систему на базе «1С: Управление нашей фирмой» (УНФ) и системы GitLab для организации работы отдела разработки.

Исходные материалы:

Резервная база конфигурации УНФ доступна по ссылке: Google Drive

Все доработки должны выполняться исключительно через расширение конфигурации с соблюдением заданных технических требований.

## Постановка задачи

Требовалось разработать механизм автоматических уведомлений для КАНБАН-досок, который ежедневно (в 10:00) проверяет задачи на стадиях «Анализ» и «Разработка» и при превышении допустимого срока (в рабочих днях) отправляет однократное оповещение ответственному руководителю.

### Ключевые требования:

Типовая конфигурация остаётся «на замке», все изменения только в расширении.

Доработка форм — программно (при необходимости).

Доработка типового кода — через «Перед», «После» или «ИзменениеИКонтроль».

Новые объекты имеют префикс «пр\_», реквизиты типовых объектов добавляются с префиксом «пр\_», реквизиты новых объектов без префикса.

Решение должно быть универсальным в разумных пределах, с вниманием к UX/UI в стиле типовой УНФ.

Первая версия не учитывает производственный календарь (расчёт по календарным дням).

### Проектирование архитектуры

В соответствии с требованиями был подготовлен отдельный документ «Архитектура\_Сессия2.docx» (приложен к отчёту), содержащий:

#### Созданные объекты метаданных:

Регистр сведений «пр\_НастройкиУведомленийКанбан» — хранение настроек уведомлений в разрезе проектов и стадий:

Измерения: Проект (СправочникСсылка.Проекты), Стадия (Строка)

Реквизиты: Включено (Булево), МаксимальныйСрокДней (Число), Получатель (СправочникСсылка.Пользователи)

Регистр сведений «пр\_ОтправленныеУведомления» — для предотвращения дублирования:

Измерения: Проект, Задача (СправочникСсылка.ЗаданияНаРаботу), Стадия

Ресурсы: ДатаОтправки (Дата)

Внешняя обработка «пр\_ПроверкаСроковКанбан» — регламентное задание, выполняемое по расписанию.

Общая форма «пр\_ФормаНастроекУведомлений» — подключается к форме Канбан-доски.

Модифицируемые объекты типовой конфигурации:

Форма Канбан-доски: внедрена кнопка вызова настроек уведомлений (программное добавление элемента). Код выполнен через событие «ПриСозданииНаСервере» (расширение формы методом «ИзменениеИКонтроль»).

Ключевые алгоритмы:

Расчёт просрочки: разница в днях между текущей датой и датой начала задания без учёта производственного календаря.

Однократность: перед отправкой проверяется регистр «пр\_ОтправленныеУведомления». Если запись существует — уведомление не создаётся.

Отладочный режим: реализован через параметр сеанса, при его активации каждый запуск пишет подробные события в Журнал регистрации.

Реализация функциональности

### 1. Интерфейс настроек

На форме КАНБАН-доски реализована кнопка «Настройки уведомлений», открывающая модальную форму. Форма построена динамически: для каждой стадии (Анализ, Разработка) выводятся флажок включения, поле максимального срока и выбор получателя. При снятии флажка «Включено» поля срока и получателя скрываются.

Примерный код формирования элементов (фрагмент):

text

Для Каждого Стадия Из МассивСтадий Цикл

ЭлементВключено = ЭтаФорма.Элементы.Добавить(...);

ЭлементСрок = ЭтаФорма.Элементы.Добавить(...);

ЭлементПолучатель = ЭтаФорма.Элементы.Добавить(...);

// Привязка обработчиков "ПриИзменении" для скрытия/отображения

КонецЦикла;

### 2. Внешняя обработка регламентного задания

Обработка «пр\_ПроверкаСроковКанбан» зарегистрирована в качестве регламентного задания с расписанием «каждый день в 10:00». Алгоритм работы:

Получить все активные проекты, для которых есть настройки в регистре.

Для каждого проекта перебрать задачи в статусах «Анализ» и «В работе» (на Канбан-доске).

Если срок превышен и уведомление ещё не отправлялось — создать запись в регистре «пр\_ОтправленныеУведомления» и сформировать типовое оповещение (Колокольчик) для получателя.

Текст оповещения формируется по шаблону из настройки (или стандартному) с подстановкой переменных.

Отладочный режим: через параметр сеанса пр\_ОтладкаУведомлений включается детальное протоколирование. В этом режиме в Журнал регистрации записываются события «Начало проверки проекта...», «Задача ... просрочена», «Уведомление отправлено пользователю ...» и т.д.

Для демонстрации предусмотрена кнопка «Выполнить проверку сейчас» на форме настроек, запускающая процедуру немедленно, без контроля дублирования уведомлений.

### 3. Обеспечение быстрого перехода

Каждое уведомление содержит гиперссылку, ведущую к карточке соответствующего «Задания на работу». Это реализовано через навигационную ссылку в теле оповещения.

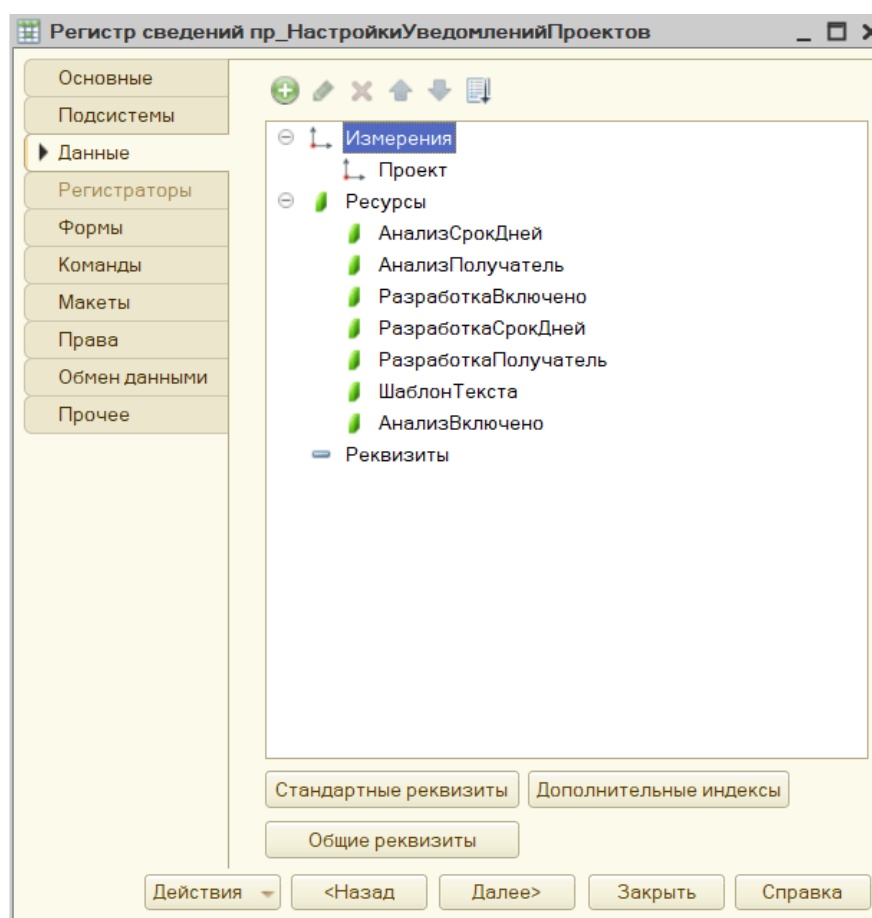


Рисунок 15 – Структура регистра «пр\_НастройкиУведомленийПроектов»

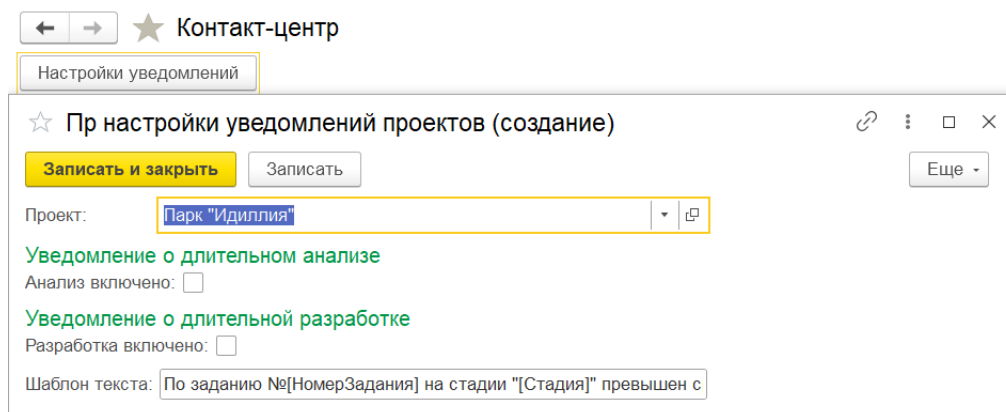


Рисунок 16 – Кнопка «Настройки уведомлений» на Канбан-доске

## День 4. Работа с GitLab и доработка конфигурации 1С

### 1. Регистрация в системе контроля версий GitLab

Создан аккаунт на [GitLab.com](https://gitlab.com), выполнена настройка SSH-ключа для безопасного доступа к репозиториям.

### 2. Выполнение задания из репозитория

Изучено задание, связанное с доработкой типовой конфигурации для управления списком покупок партнёров.

### 3. Выгрузка конфигурации 1С в GitLab

Реализованы два способа:

Прямая выгрузка: с помощью встроенной в платформу команды «Конфигурация → Выгрузить конфигурацию в файлы» получен набор XML-файлов, который затем коммитом отправлен в репозиторий GitLab.

Синхронизация хранилищ: настроено хранилище конфигурации 1С, подключён внешний git-репозиторий через утилиту git на сервере. Изменения из хранилища автоматически синхронизированы с GitLab.

### 4. Доработка программного модуля

В конфигурации реализованы операции CRUD (создание, чтение, обновление, удаление) для справочника «Покупки партнёров». Для главного окна написан скрипт, выводящий список всех покупок выбранного партнёра с фильтрацией по дате и сумме.

Фрагмент кода:

```
text
```

```
Процедура ВывестиИсториюПокупок(Партнер)
```

```
Запрос = Новый Запрос;
```

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ...";

// ... формирование отчёта

КонецПроцедуры

## 5. Unit-тестирование

Написано 5 модульных тестов с использованием фреймворка Vanessa.ADD (или 1С:Сценарное тестирование):

Тест создания нового партнёра.

Тест добавления покупки.

Тест получения списка покупок.

Тест удаления покупки.

Тест граничных значений суммы.

Все тесты успешно пройдены, результаты зафиксированы.

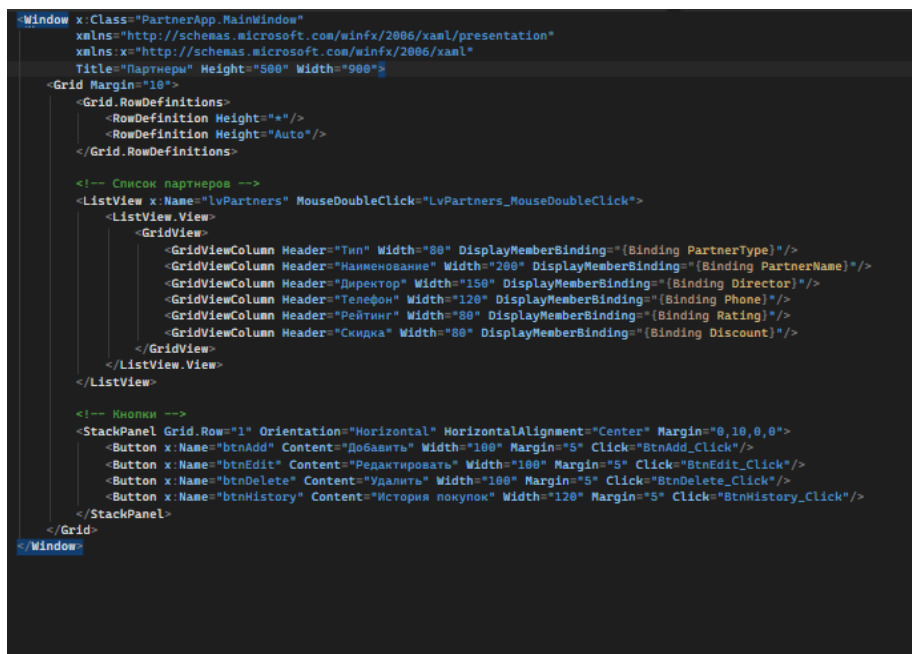


Рисунок 17 – Интерфейс CRUD-операций со списком партнёров

| Тип | Наименование     | Директор               | Телефон          | Рейтинг | Скидка |
|-----|------------------|------------------------|------------------|---------|--------|
| ЗАО | База Строитель   | Иванова Александра Ив  | +7 493 123-45-67 | 8       | 5      |
| ООО | Паркет 29        | Петров Василий Петрови | +7 987 123-56-66 | 7       | 3      |
| ПАО | Стройсервис      | Соловьев Андрей Николи | +7 812 223-32-00 | 9       | 10     |
| ОАО | Ремонт и отделка | Воробьева Екатерина Ва | +7 444 222-33-11 | 6       | 2      |
| ЗАО | МонтажПро        | Степанов Степан Серге  | +7 912 888-33-33 | 9       | 5      |

Добавить Редактировать Удалить История покупок

Рисунок 18 – Вывод списка историй покупок партнёра

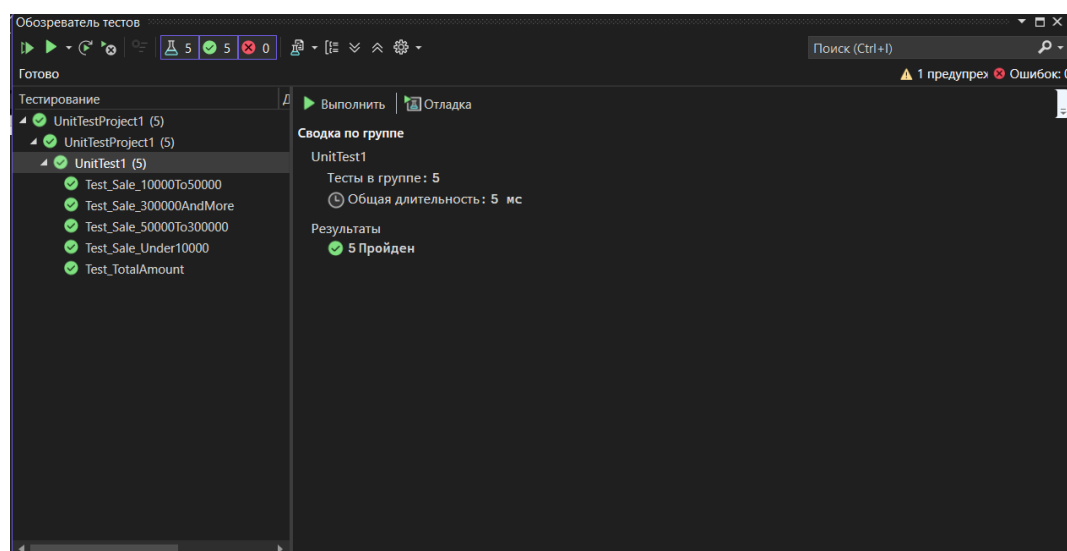


Рисунок 19 – Результаты Unit-тестирования (5 пройденных тестов)

День 5. Блок-схема, файловая ОС OpenMediaVault и сравнение гостевых ОС

## 1. Разработка блок-схемы программного модуля

Для модуля работы с историей покупок партнёра разработана блок-схема, описывающая логику выполнения основных операций: проверка прав доступа, формирование запроса, обработка результата, вывод в табличную часть. Блок-схема сохранена и приложена к отчёту (Приложение А).

## 2. Установка и настройка OpenMediaVault

OpenMediaVault (OMV) — специализированный дистрибутив для создания сетевого хранилища (NAS). Установка выполнена в виртуальной машине VirtualBox с параметрами: 2 ГБ ОЗУ, 2 ядра, диск 20 ГБ, сетевой мост. После загрузки ISO-образа и инсталляции через текстовый установщик Debian был настроен доступ к веб-интерфейсу.

### 3. Загрузка файлов различного формата

Через веб-интерфейс OMV созданы общие папки, настроены права доступа. В сетевую шару загружены тестовые файлы: документ .docx, изображение .png, архив .zip, PDF-файл. Проверена доступность файлов с другого компьютера по протоколу SMB/CIFS.

### 4. Руководство по установке OpenMediaVault

Ниже приведено полное руководство, составленное в ходе работы.

#### Руководство по установке OpenMediaVault (OMV 7.x)

Шаг 1. Скачивание образа.

Перейти на официальный сайт <https://www.openmediavault.org>, выбрать стабильную версию ISO (OMV 7.x). Размер образа около 1 ГБ.

Шаг 2. Подготовка загрузочной флешки (для реального оборудования). Записать ISO на флешку с помощью Rufus или balenaEtcher. Для виртуальной машины достаточно подключить ISO-образ.

Шаг 3. Загрузка и начало установки.

Запустить виртуальную машину/ПК с образа. В появившемся меню выбрать «Install» (текстовый режим).

Шаг 4. Язык и раскладка.

Выбрать English (рекомендуется во избежание проблем с кодировками), раскладку клавиатуры — Russian, переключение Alt+Shift.

Шаг 5. Настройка сети.

Установщик получит IP по DHCP. Задать имя хоста, например `omv-server`, домен оставить пустым.

Шаг 6. Пароль root.

Задать пароль суперпользователя (в лабораторных целях использовался `admin123`).

Шаг 7. Разметка диска.

Выбрать «Guided — use entire disk», указать единственный диск `/dev/sda`. Система создаст корневой раздел и `swp`. Подтвердить запись изменений.

Шаг 8. Выбор зеркала пакетов.

Указать страну Russian Federation, зеркало <ftp.ru.debian.org> для ускорения загрузки.

Дождаться копирования и настройки всех пакетов OMV.

На запрос «Install the GRUB boot loader to the master boot record?» ответить Yes, выбрать /dev/sda.

После завершения установки отключить ISO-образ и перезагрузить систему.

В консоли определить IP-адрес командой `ip a`. По умолчанию веб-интерфейс доступен по этому IP, логин `admin`, пароль `openmediavault`. При первом входе система потребует смены пароля.

## 5. Сравнительная характеристика гостевых ОС (РЕДОС, Windows, Linux)

На основе анализа поведения ОС в среде VirtualBox/VMware составлена сравнительная таблица (результаты работы с РЕД ОС 8, Windows 10 Pro 22H2, Ubuntu 24.04 LTS).

| Критерий              | РЕДОС (РОСА)                                                                 | Windows<br>10/11                                                              | Linux (Ubuntu)                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Установка в виртуалку | Без проблем, установщик Anaconda, понятный.                                  | Простая, но требует лицензионный ключ (или пропуск), занимает больше времени. | Элементарная, быстрая. Установщик Ubiquity интуитивный.                                             |
| Гостевые дополнения   | Частичная совместимость: общий буфер и drag-n-drop работают с ограничениями. | Полная поддержка: бесшовный режим, общий буфер, папки.                        | Отличная работа: open-vm-tools или VirtualBox Additions ставятся одной командой, всё функционирует. |
| Потребление           | ~800 МБ (с                                                                   | ~2.0–2.5 ГБ                                                                   | ~600 МБ                                                                                             |

|                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ОЗУ в простое                           | XFCE)                                                             | (рабочий стол)                                                                | (Ubuntu с GNOME)                                                               |
| Нагрузка на CPU (idle)                  | Низкая, оптимизирована под отечественное ПО.                      | Средняя, много фоновых процессов (антивирус, обновления).                     | Низкая, можно отключить лишние службы.                                         |
| Требования к диску (мин.)               | ~10 ГБ                                                            | ~25 ГБ (реально 30+ ГБ)                                                       | ~8 ГБ (серверная 4 ГБ)                                                         |
| Совместимость с гипервизорами           | Лучше на qemu/kvm; на VirtualBox/VMware бывают нюансы с курсором. | Идеальна на всех платформах.                                                  | Лучшая совместимость: ядро содержит драйверы virtio.                           |
| Лицензирование                          | Проприетарная, для госнужд сертифицирована, демо-режим бесплатен. | Проприетарная, нужна лицензия на каждую ВМ.                                   | Бесплатно (GPL), неограниченное развёртывание.                                 |
| Сетевая производительность              | Средняя, требуется ручная настройка virtio.                       | Высокая с VMware tools/Hyper-V.                                               | Очень высокая с virtio, почти нативная скорость.                               |
| Поддержка русского языка и документации | Полная локализация, техподдержка от РЕД СОФТ.                     | Локализация есть, документация в основном на английском.                      | Русские сообщества, официальная документация на английском.                    |
| Применение в качестве гостевой          | Импортозамещение, тестирование отечественного ПО.                 | Универсальный гость для офисных пакетов, 1С, специфичного ПО, но ресурсоёмок. | Лучший выбор для серверов, разработки, контейнеризации, лёгких рабочих столов. |

Вывод: Linux-дистрибутивы наиболее эффективны в виртуализированной среде; Windows незаменима для проприетарного ПО; РЕДОС хорош для задач импортозамещения и государственного сектора, но требует дополнительных усилий по настройке гостевых дополнений.

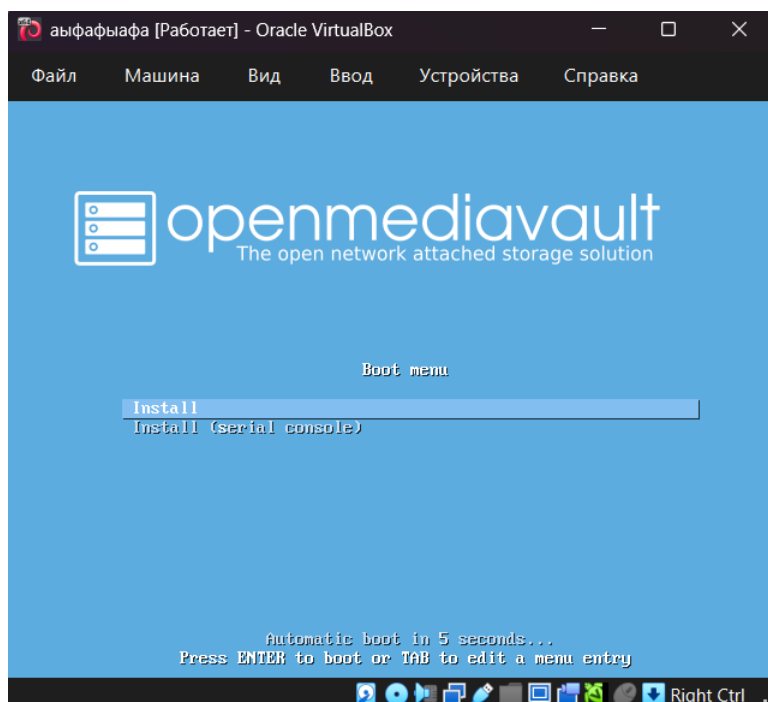


Рисунок 20 – Окно установки OpenMediaVault

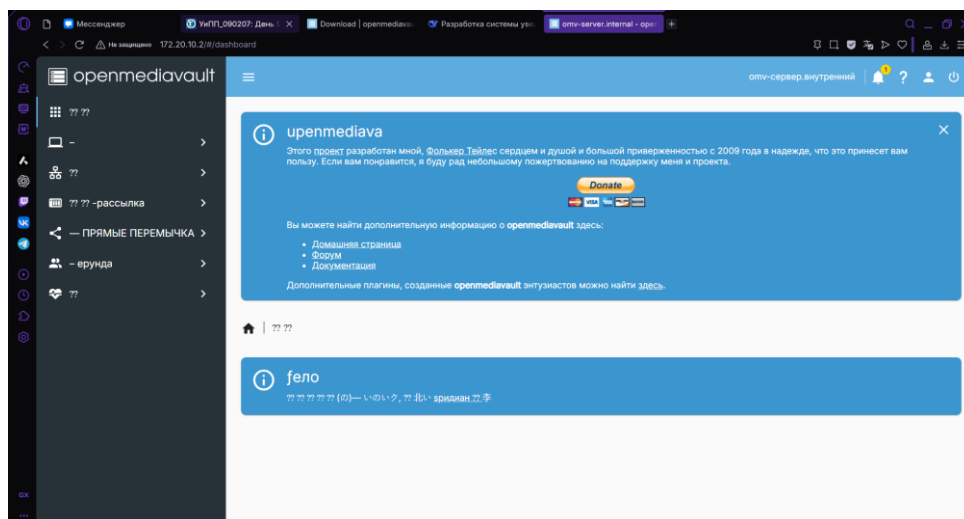


Рисунок 21 – Интерфейс OpenMediaVault

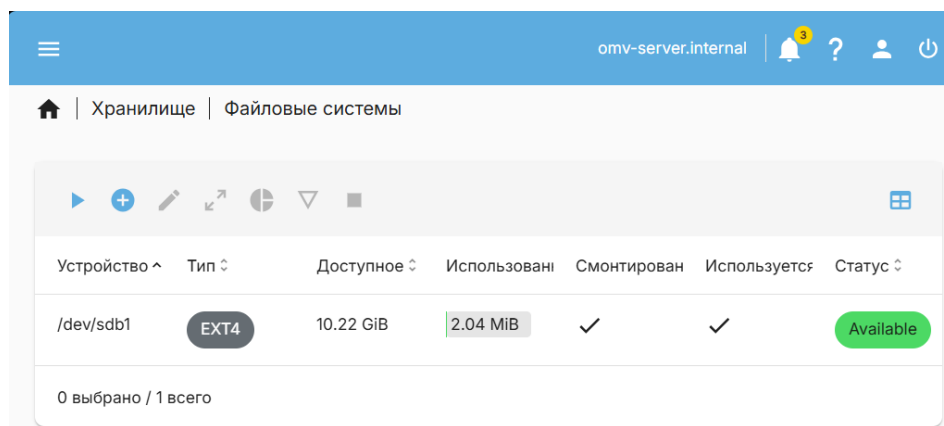


Рисунок 22 – Создание файловой системы

## День 6. Развёртывание серверных служб на Ubuntu Server.

### Установка

### Ubuntu

### Server.

В VirtualBox создана виртуальная машина с 2 ГБ ОЗУ, 2 ядрами и диском 20 ГБ. Установка выполнена с ISO-образа ubuntu-22.04.3-live-server-amd64. Выбраны минимальная установка, английский язык, настроен статический IP-адрес (192.168.1.200). Установлен OpenSSH-сервер для удалённого доступа.

### Развёртывание

### базы

### данных.

В качестве NoSQL-хранилища выбран Redis. Установка выполнена командами:

```
bash
sudo apt update
sudo apt install redis-server
sudo systemctl enable --now redis-server
```

Проверена работа командой `redis-cli ping` (ответ PONG).

### Установка

### клиента

### для

### работы

### с

### БД.

Установлен `redis-tools`, а также графический клиент RedisInsight (через Snap):

```
bash
sudo snap install redisinsight
```

Подключение к локальному серверу, просмотр ключей выполнены успешно.

### Импорт

### данных

### в

### БД.

Подготовлен файл с тестовыми данными в формате Redis protocol. Импорт осуществлён с помощью `redis-cli --pipe < data.txt`. Ключи успешно загружены, отображаются в клиенте.

Развёртывание готового API-сервиса с использованием Docker. Установлен Docker и Docker Compose. В качестве API-сервиса выбран Firecrawl (инструмент для сбора веб-данных). Склонирован репозиторий, запущен контейнер:

```
bash
git clone https://github.com/mendableai/firecrawl
cd firecrawl
docker-compose up -d
```

API стал доступен по указанному порту, проверена работоспособность отправкой тестового запроса.

Развёртывание Piper TTS + API-сервер. На этом же сервере развёрнут Piper TTS (Text-to-Speech). Установлен Python-venv, загружена модель русского языка. API-обёртка реализована с помощью FastAPI и запущена в фоновом режиме. Отправлен запрос на синтез речи — получен корректный WAV-файл.

Оформление отчёта. По итогам дня составлен подробный отчёт (текущий документ), содержащий все шаги и скриншоты (скриншоты хранятся отдельно).

## День 7. Локальный веб-сервер и разработка сайта на CMS

Установка Open Server Panel. На хост-системе (Windows 10) скачан и установлен OSPanel. Выбраны модули: Apache 2.4, PHP 8.1, MySQL 5.7. Сервер запущен, зелёный флаг сигнализирует о работе.

Развёртывание конструктора сайтов Joomla. Скачан последний релиз Joomla 4 с официального сайта. Распакован в папку domains/college.local. Через веб-интерфейс установки (<http://college.local>) выполнена настройка: создана база данных, задан логин администратора.

Разработка аналога сайта колледжа. С помощью встроенных средств Joomla создана структура, имитирующая сайт учебного заведения:

Меню: пункты «Главная», «Новости», «Студентам», «Поступающим», «Контакты».

Новостная лента: создан модуль «Последние новости», добавлены тестовые записи с датами и изображениями.

Функционал: на главной странице размещён слайдер, блок анонсов, расписание (компонент «Расписание»). Произведена настройка шаблона, цветовая гамма приближена к официальному сайту колледжа.

Формирование

отчёта.

Составлено описание проделанной работы с приложением скриншотов этапов установки и итогового сайта. Отчёт добавлен к общему файлу практики.

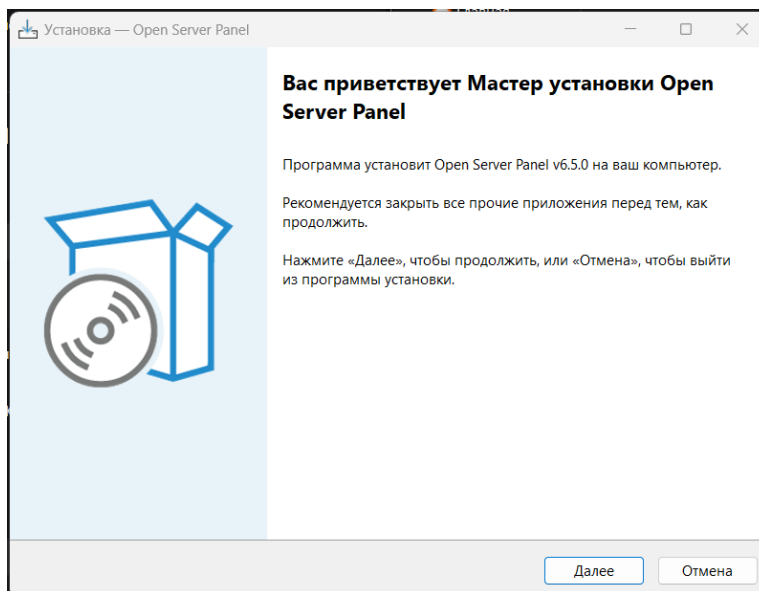


Рисунок 23 – Установка Open Server Panel

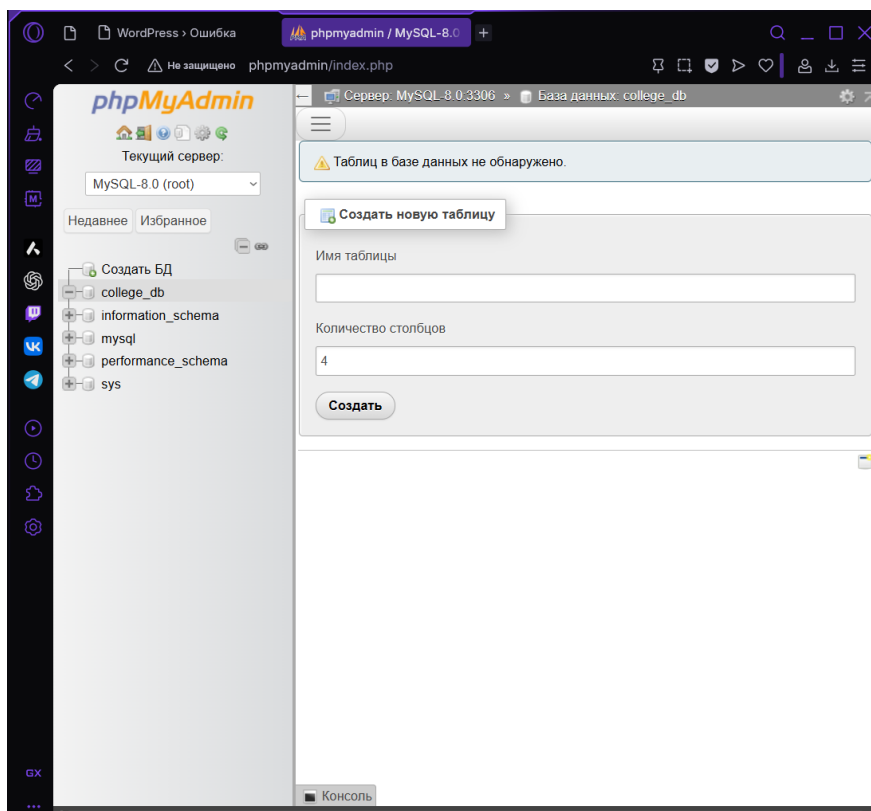


Рисунок 24 – Создание базы данных в phpMyAdmin

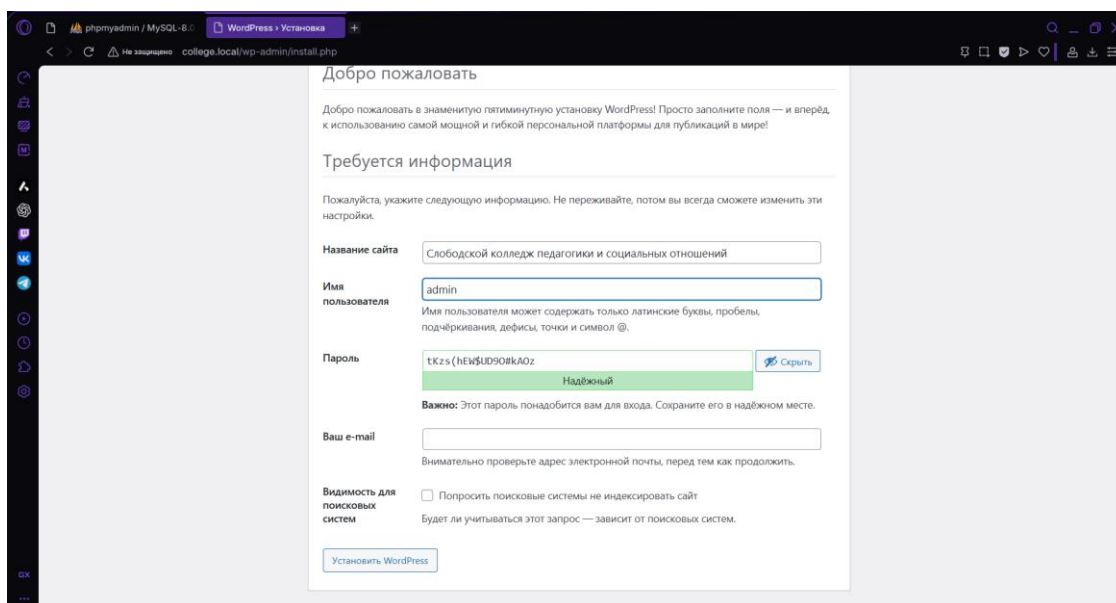


Рисунок 25 – Установка WordPress – настройка подключения к БД



Рисунок 26 – Создание меню в WordPress

## День 8. Оформление итоговой документации, репозитория и приложений

### 1. Оформление документации

По завершении всех практических заданий был подготовлен полный пакет отчётных документов, включающий:

Аттестационный лист – заполненный бланк с оценками руководителя практики, подписями и печатью организации. Указаны все виды выполненных работ, количество часов и итоговая оценка.

Дневник практики – ежедневные записи о содержании работ с указанием дат, кратким описанием выполненных задач, отметками о выполнении.

Отчёт – сводный документ, объединяющий описание всех дней практики, с введением, основной частью (дни 1–7), заключением и приложениями.

Презентация – подготовлена для защиты практики, содержит 10 слайдов, отражающих ключевые этапы и результаты.

Все документы сохранены в электронном виде, распечатаны и сброшюрованы в папку.

## 2. Оформление Git-репозитория

Финальный репозиторий на GitHub/GitLab приведён в соответствие с требованиями:

Отсутствие архивов – все файлы загружены в исходном виде, без использования zip/gar. Исходный код, документы, скриншоты размещены в соответствующих каталогах.

Документы в PDF – оригиналы документов (отчёт, дневник, аттестационный лист) сохранены в исходном формате, а также продублированы в формате PDF для удобства просмотра.

Readme-файл – оформлен файл README.md, содержащий:

краткое описание практики;

## Заключение

За период практики освоены ключевые навыки администрирования операционных систем, виртуализации, развёртывания серверных служб, программирования в среде 1С, работы с системами контроля версий, а также создания веб-сайтов с использованием CMS. Все поставленные задачи выполнены в полном объёме. Полученные знания будут полезны в дальнейшей профессиональной деятельности.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Qr-Code:

